V - VA

ETICHETA PRODUSULUI

V

VA

POMPE DE DOZARE CU SOLENOID ȘI DIAPHRAGMĂ

EN

MANUAL DE UTILIZARE

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații de siguranță care, dacă sunt ignorate, pot pune în pericol viața sau pot provoca leziuni grave.

Citiți **cu atenție** aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Instrucțiunile originale sunt în limba italiană. Toate instrucțiunile care nu sunt în limba italiană sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Informațiile și specificațiile din acest manual pot fi incorecte sau pot conține erori de tipar. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Versiune: R3-11-21

Product Description *Descrizione Prodotto*	Electromagnetic dosing pump, V and VMS series *Pompa dosatrice elettromagnetiche, serie V e VMS*

Product Identification Codes
(the "_" symbols complete the product code based on the configuration of the variants)
Codici Identificativi Prodotto
(i simboli "_" completano il codice del prodotto in base alla configurazione delle varianti)

VAF _____	VHD _____	VLP _____
VAG _____	VHE _____	VLR _____
VAL _____	VPV _____	VLS _____
VAM _____	VRE _____	VMF _____
VAN _____	VPX _____	VML _____
VAO _____	VRH _____	VMP _____
VAP _____	VSA _____	VMS _____
VAR _____	VSC _____	VMV _____
VAS _____	VSE _____	VNP _____
VAU _____	VSL _____	VNS _____
VAV _____	VSN _____	VNT _____
VBA _____	VSO _____	VOG _____
VCD _____	VSP _____	VOH _____
VCL _____	VSR _____	VOP _____
VCO _____	VSS _____	VOS _____
VDA _____	VUA _____	VP2 _____
VDC _____	VUG _____	VPA _____
VDD _____	VUL _____	VPB _____
VDS _____	VUM _____	VPH _____
VEH _____	VUS _____	VPM _____
VEN _____	VIP _____	VPN _____
VER _____	VIS _____	VPO _____
VES _____	VLD _____	VPP _____
VFM _____	VLE _____	VPS _____
VFS _____	VLG _____	

INDICAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Utilizarea, instalarea sau întreținerea unității într-un mod care nu este descris în acest manual poate provoca decesul, vătămări corporale grave sau deteriorarea echipamentului.

ICON

Acest manual utilizează următoarea pictogramă pentru mesajele de siguranță:

Pericol!
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămări grave.

Atenție!
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

Important - O practică care nu are legătură cu vătămarea corporală sau informații suplimentare.

SCOPUL UTILIZĂRII ȘI SIGURANȚA

POMPA DE DOZARE ESTE DESTINATĂ DOZĂRII DE PRODUSE CHIMICE ȘI TRATĂRII APEI POTABILE.

Nu utilizați în zone explozive (EX).
Nu utilizați cu substanțe chimice inflamabile.
Nu utilizați cu substanțe chimice radioactive.

Utilizați după o instalare corespunzătoare.

Utilizați pompa în conformitate cu datele și specificațiile imprimate pe etichetă.

Nu modificați și nu utilizați într-un mod care nu respectă prevederile manualului de utilizare.

Protejați pompa de soare și apă. Evitați stropirea cu apă.

În caz de urgență, pompa trebuie oprită imediat. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare.

Când utilizați pompa cu substanțe chimice agresive, respectați reglementările privind transportul și depozitarea lichidelor agresive.

La instalare, respectați întotdeauna reglementările naționale.

Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs, care poate provoca vătămări, daune persoanelor sau materialelor.

Pompa trebuie să fie accesibilă în permanență atât pentru funcționare, cât și pentru întreținere. Accesul nu trebuie obstrucționat în niciun fel.

Alimentatorul trebuie să fie interconectat cu un dispozitiv de protecție împotriva lipsei de debit.

Pompa și accesoriile trebuie întreținute și reparate numai de personal calificat și autorizat.

Înainte de orice operațiune:

- **citiți întotdeauna fișa cu date de securitate a materialelor chimice (MSDS);**
- **purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție;**
- **Descărcați întotdeauna capătul lichid înainte de a efectua operațiuni de întreținere la pompă.**
- **Goliți și clătiți capătul lichid înainte de a lucra la o pompă care a fost utilizată cu substanțe chimice periculoase sau necunoscute.**

Acest echipament necesită întreținere regulată pentru a asigura cerințele de potabilitate ale apei și întreținerea îmbunătățirilor, conform declarațiilor producătorului.

SIGURANȚA MEDIULUI

Zona de lucru

Păstrați întotdeauna zona pompei curată pentru a evita și/sau descoperi emisiile.

Linii directoare privind reciclarea

Cod EWC: 16 02 14

Reciclați întotdeauna în conformitate cu aceste instrucțiuni:

1. Dacă unitatea sau piesele sunt acceptate de o companie de reciclare autorizată, respectați legile și reglementările locale privind reciclarea.
2. Dacă unitatea sau piesele nu sunt acceptate de o companie autorizată de reciclare, returnați-le celui mai apropiat reprezentant.

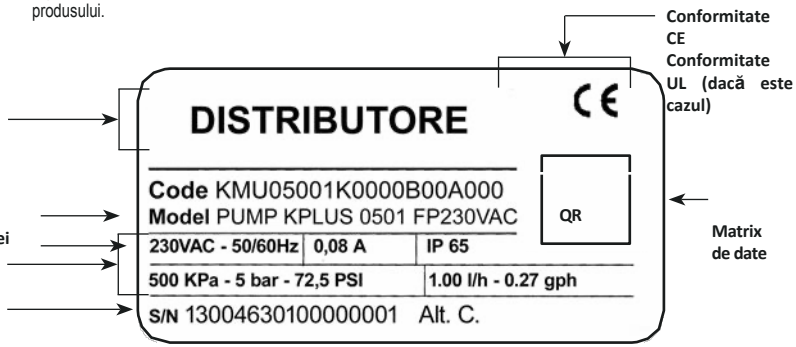
Reglementări privind deșeurile și emisiile

Respectați aceste reglementări de siguranță privind deșeurile și emisiile:

- Eliminați toate deșeurile în mod corespunzător.
- Manipulați și eliminați substanțele chimice dozate în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile.
- Curățați toate scurgerile în conformitate cu procedurile de siguranță și de mediu.
- Raportați toate emisiile în mediu autorităților competente.

ETICHETE

Fig. 1. Eticheta produsului.



Piese de schimb

Pentru comenzi de piese de schimb sau orice altă comunicare, consultați eticheta produsului. Codul (CODE) și numărul de serie (S / N) identifică în mod unic pompa.

Introducere:

Pompele dozatoare din seria „V” sunt soluția ideală pentru dozarea redusă/medie de substanțe chimice. Toți parametrii de control și configurare sunt disponibili utilizând butoane de control precise și un sistem vizual (led). Pompele de dozare din seria „V” au comutator digital de pornire/oprire pentru a asigura activitățile de dozare (disponibil numai pe unele modele).

V	pompe de dozare constantă cu aerisire manuală Cap de pompă din PVDF
VA	pompe de dozare constantă cu cap de pompă PVDF cu aerisire automată

Capacitatea pompei:

Debitul este determinat de reglarea vitezei cursei (frecvenței). Viteza cursei este reglabilă de la 0 la 100% folosind butonul de reglare.
Cu toate acestea, precizia dozării este garantată într-un interval de reglare de la 30% la 100%.
LED-ul de pe panou indică starea de funcționare a pompei.

Modele

Seria	Mod.	Descriere
V - VA	CO	Pompă constantă cu reglare a vitezei de cursă (frecvență) și mod divizor pentru a reduce de 10 ori capacitatea pompei.
	CL	Pompă constantă cu control al nivelului, reglare a vitezei de cursă (frecvență) și mod divizor pentru a reduce de 10 ori capacitatea pompei.
	COG	Pompă constantă cu reglare a vitezei de cursă (frecvență) și mod divizor pentru a reduce de 10 ori capacitatea pompei. Scală de măsurare dublă (24 ore): 0-300 gr/zi sau 0-3000 gr/zi.
	CLG	Pompă constantă cu control al nivelului, reglare a vitezei de cursă (frecvență) și un mod de divizare pentru a reduce de 10 ori capacitatea pompei. Scală de măsurare dublă (24 ore): 0-300 gr/zi sau 0-3000 gr/zi.
	IS	Pompă proporțională/constantă acționată de un semnal digital.

Legend

a. **Curent alternativ;**

b. **Curent continuu,**

c. **Pământ de protecție;**

d. **Standby;**

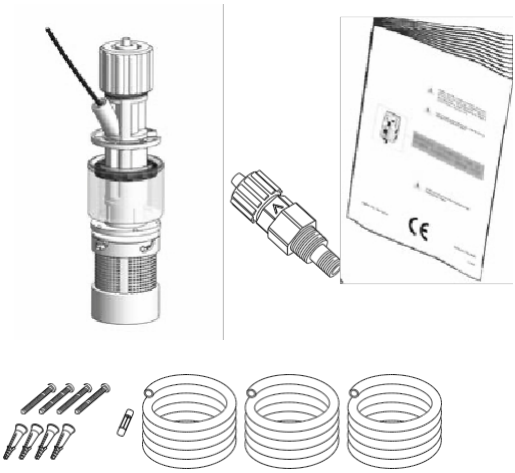
e. **Avertisment -**

2. Despachetare

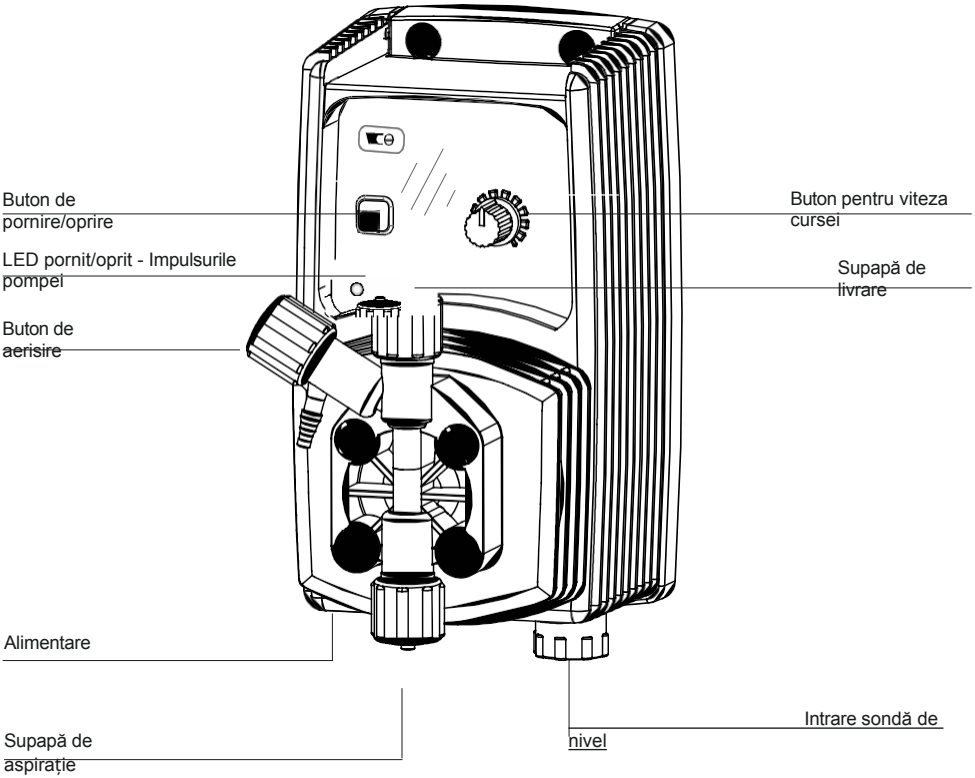
Inclus în pachet:

n.4	Dibbles ø6
n.4	Șuruburi autofiletante 4,5 x 40
n.1	Siguranță întârziată 5 X 20
n.1	Filtru cu supapă
n.1	Supapă de injecție
n. 1	Sondă de nivel (nu este inclusă în modelul
VCO) m 2	Țeavă de livrare* (PE opac)
m 2	Țeavă de aspirație * (PVC transparent)
m 2	Țeavă de evacuare (PVC transparent 4x6)
n.1	Acest manual de instalare

* Dacă furtunul este 6x8, atunci există doar un furtun cu lungimea de 4 m. Tăiați pentru a obține furtunuri de aspirație și de livrare.



VĂ RUGĂM SĂ NU ARUNCAȚI AMBALAJUL. POATE FI FOLOSIT PENTRU RETURNAREA POMPEI.



Notă:
Imaginea prezentată nu reprezintă un model specific de pompă. Este doar pentru uz general.

8

4. Înainte de instalare Avertismente

Instalarea și punerea în funcțiune a pompei se realizează în 4 etape principale:

Instalarea pompei
Instalarea sistemului hidraulic (furtunuri, sondă de nivel, supapă de injecție) Instalarea sistemului electric (conexiune la sursa de alimentare principală, amorsare) Programarea pompei.

Înainte de a începe, citiți cu atenție următoarele informații de siguranță.

Îmbrăcăminte de protecție

Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi măști, mănuși, ochelari de protecție și alte dispozitive de siguranță în timpul TUTUROR procedurilor de instalare și în timpul manipulării substanțelor chimice.

Locul de instalare

Pompa trebuie instalată într-un loc sigur și fixată de masă/perete pentru a evita problemele legate de vibrații!

Pompa trebuie instalată într-un loc ușor accesibil! Pompa

trebuie instalată în poziție orizontală!

Evitați stropirea cu apă și expunerea directă la soare!

Furtunuri și supape

Furtunurile de aspirație și de livrare trebuie instalate în poziție verticală! Toate racordurile furtunurilor trebuie realizate numai cu forța mâinilor! Nu sunt necesare clești!

Furtunul de refulare trebuie fixat ferm pentru a evita mișcările bruște care ar putea deteriora obiectele din apropiere!

Furtunul de aspirație trebuie să fie cât mai scurt posibil și instalat în poziție verticală pentru a evita aspirarea bulelor de aer!

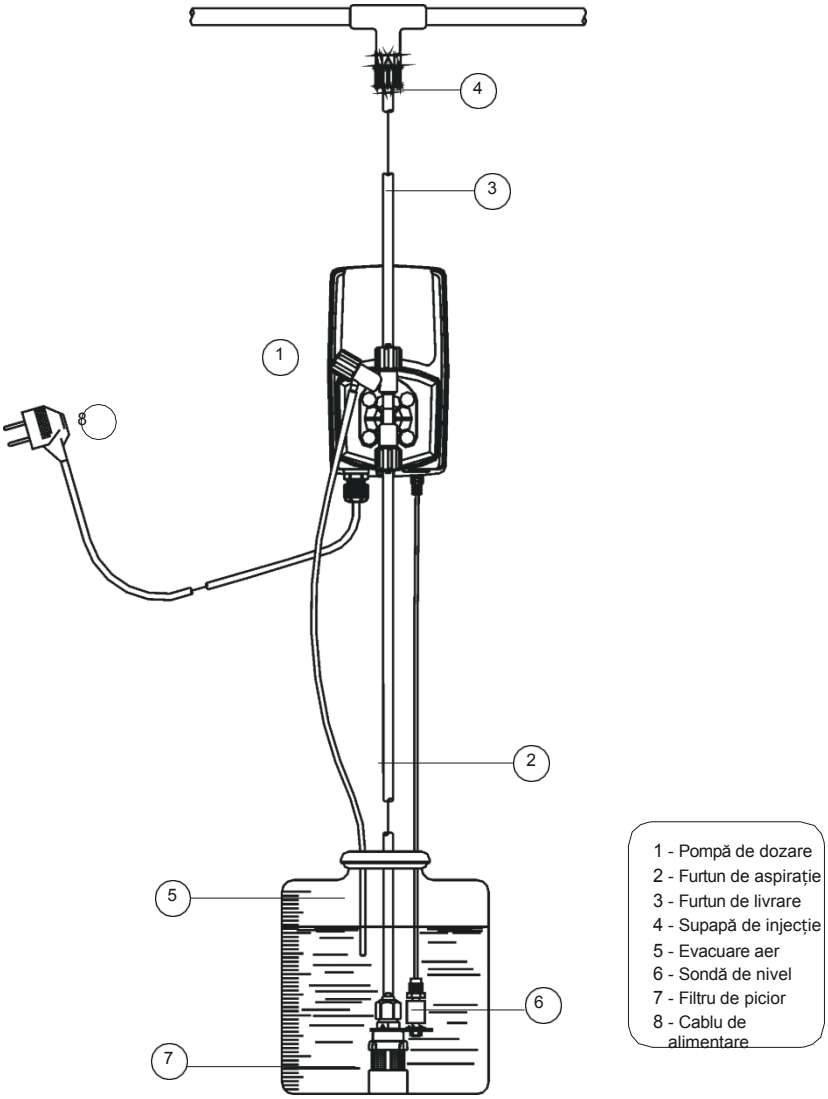
Utilizați numai furtunuri compatibile cu produsul de dozat! Consultați tabelul de compatibilitate chimică. Dacă produsul de dozat nu este listat, vă rugăm să consultați tabelul complet de compatibilitate sau contactați producătorul produsului chimic!

Alimentatorul trebuie să fie interconectat cu un dispozitiv de protecție împotriva lipsei de debit pentru a opri automat pompele atunci când nu există debit!

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a preveni conectarea încrucișată a substanțelor chimice!

Alimentarea cu substanțe chimice trebuie oprită în timpul ciclurilor de spălare în sens invers și în perioadele fără debit, deoarece aceste condiții pot duce la supradozarea substanțelor chimice. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la concentrații ridicate de substanțe chimice și la introducerea de gaze periculoase în piscină sau spa.

Pompa trebuie instalată pe un suport stabil, la o înălțime maximă (de la fundul rezervorului) de 1,5 metri.



10

6. Instalarea sistemului hidraulic

Conexiunile hidraulice sunt:

Furtun de aspirație cu sondă de nivel și filtru de picior
Furtun de livrare cu supapă de injecție
Furtun de aerisire

Furtun de aspirație.

Deșurubați complet piulița de strângere de pe capul pompei și îndepărtați componentele de asamblare: *piulița de strângere, inelul de fixare și suportul pentru țeavă.*

Asamblați conform fig. (A). Introduceți furtunul în suportul pentru țeavă până când ajunge la capăt.

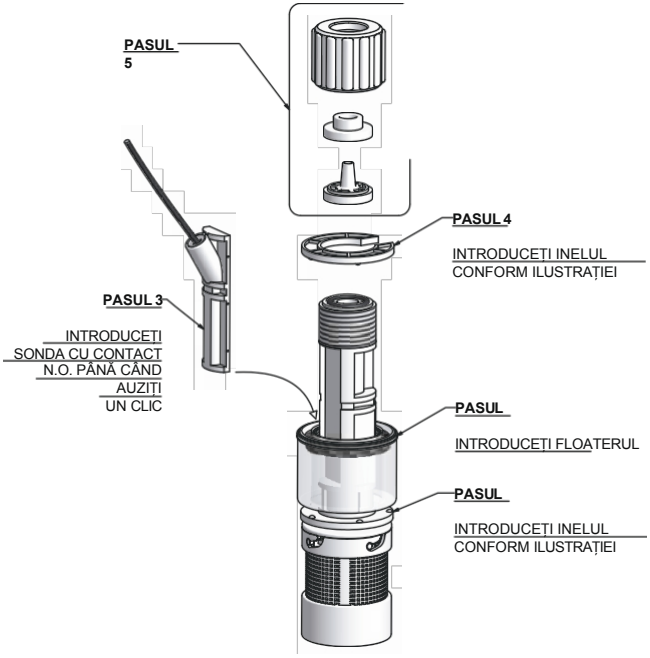
Blocați furtunul pe capul pompei prin înșurubarea piuliței de strângere.
Folosiți numai mâinile pentru a face acest lucru!

Conectați cealaltă parte a furtunului la filtrul de picior folosind aceeași procedură.

fig. (A)

Asamblarea filtrului de picior cu sonda de nivel.

Sonda de nivel trebuie asamblată cu filtrul de picior folosind kitul furnizat.
Supapa de picior este concepută pentru a fi instalată în partea inferioară a rezervorului, fără probleme de amorsare a sedimentelor.



Conectați BNC de la sonda de nivel la intrarea de nivel a pompei (partea frontală a pompei).
Puneți sonda de nivel asamblată cu filtrul de picior în partea inferioară a rezervorului.

Atenție: Dacă în rezervor este instalat un mixer, instalați o lance de aspirație în locul sondei de nivel / filtrului de picior.

Furtun de livrare.

Deșurubați complet piulița de strângere de pe capul pompei și îndepărtați componentele de asamblare: *piulița de strângere, inelul de fixare și suportul pentru țeavă.*

Asamblați conform fig. (A). Introduceți furtunul în suportul pentru țevi până când ajunge la fund.

Blocați furtunul pe capul pompei prin înșurubarea piuliței de strângere.
Folosiți numai mâinile pentru a face acest lucru!

Conectați cealaltă parte a furtunului la supapa de injecție utilizând aceeași procedură.

7. Capul pompei

Supapa de injecție.

Supapa de injecție trebuie instalată pe instalație la intrarea apei. Supapa de injecție se va deschide la o presiune mai mare de 0,3 bar.

Furtun de aerisire.

Introduceți o parte a furtunului de aerisire în conectorul de evacuare, așa cum se arată în

fig. (C). Introduceți cealaltă parte a furtunului de aerisire în rezervorul produsului.
În timpul procedurii de amorsare, produsul în exces va curge în rezervor.

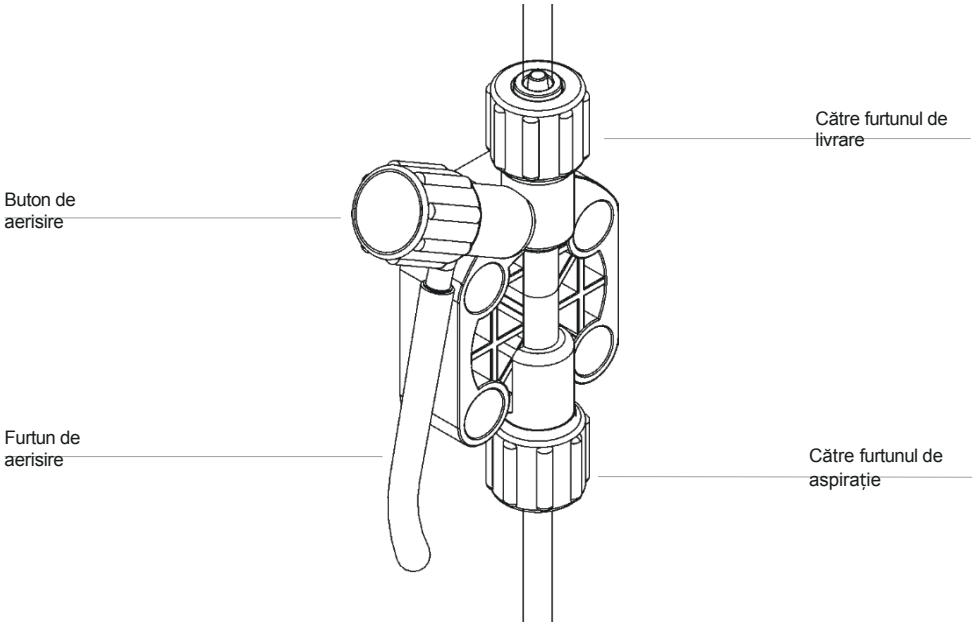
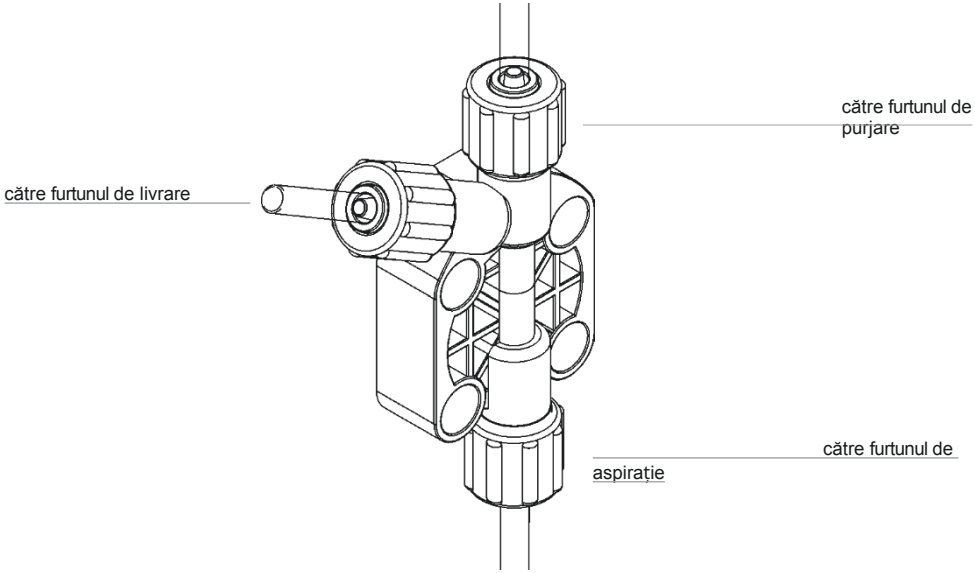


fig (C)

Pentru procedura de amorsare, consultați capitolul corespunzător.

Cap pompă cu auto-ventilare.



Capul pompei *cu auto-ventilare* trebuie utilizat atunci când se utilizează substanțe chimice care produc gaze (de exemplu, peroxid de hidrogen, amoniu, hipoclorit de sodiu în anumite condiții).

Procedura de asamblare a furtunurilor (*inclusiv furtunul de purjare*) este descrisă în fig. (A).

Note:

- Supapele de aspirație, de alimentare și de aerisire sunt DIFERITE! Nu le schimbați între ele!

- Furtunurile de livrare și purjare sunt fabricate din același material!

- Este permisă îndoirea ușoară a furtunului de aerisire!

- În timpul procedurii de calibrare („TEST”), introduceți furtunul de aerisire în eprubetă BECKER!

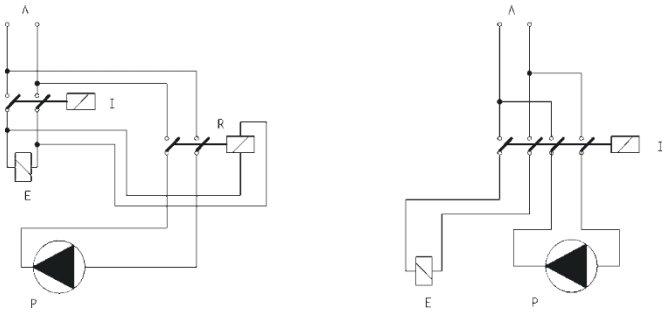
8. Instalarea electrică

Toate conexiunile electrice trebuie efectuate numai de personal AUTORIZAT ȘI CALIFICAT. Înainte de a continua, vă rugăm să verificați următoarele etape:

- verificați dacă valorile indicate pe eticheta pompei sunt compatibile cu sursa principală de alimentare.

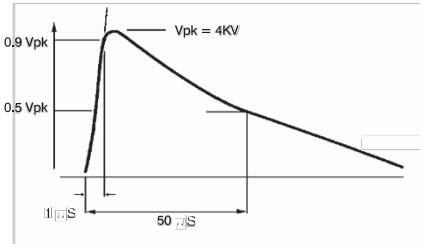
- pompa trebuie conectată la o instalație cu un întrerupător diferențial (sensibilitate 0,03 A) dacă nu există o împământare bună.

- pentru a evita deteriorarea pompei, nu o instalați în paralel cu o sarcină inductivă mare (de exemplu: motoare). Trebuie utilizat un comutator cu releu. A se vedea imaginea de mai jos.



P - Pompă de dozare R - Releu
I - Comutator sau dispozitiv de siguranță
E - Electrovane sau sarcină inductivă
A - Alimentare principală

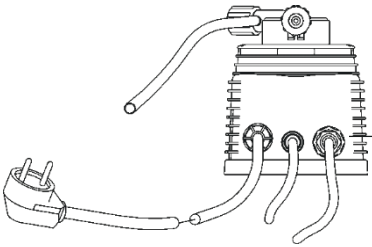
- Pe placa de bază a pompei există o protecție suplimentară împotriva supratensiunilor (275V - 150V) și a zgomotelor din linia de distribuție (4KV pentru max 50μsec), după cum se arată:



După verificarea pașilor anteriori, procedați după cum urmează:

- verificați dacă „BNC” al sondei de nivel a fost conectat conform descrierii din capitolul „Instalarea hidraulică”.

- Conectați „BNC” și semnalul extern la conectorii „INPUT” ai pompei.



(vedere de jos)

[1] *Intrare sondă de nivel disponibilă pe: VCL*

AVERTISMENT
DACĂ ECHIPAMENTUL ESTE FURNIZAT CU O FIȘĂ:

Dacă se utilizează un cuplaj pentru aparat sau o priză separabilă ca dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să fie ușor de identificat și ușor accesibil pentru operator.
Pentru echipamentele portabile monofazate, o priză cu un cablu cu lungimea de maximum 3 m este considerată ușor accesibilă.

AVERTISMENT
DACĂ ECHIPAMENTUL NU ESTE DOTAT CU O PRICONCĂ:

a) un întrerupător sau un disjunctor trebuie inclus în instalația clădirii
b) acesta trebuie să se afle în imediata apropiere a echipamentului și să fie ușor accesibil operatorului
c) acesta trebuie să fie marcat ca dispozitiv de deconectare pentru echipament

9. Modele

ALARMĂ DE NIVEL

Pompele de tip CL sunt prevăzute cu o alarmă de nivel al lichidului pentru a indica faptul că rezervorul de produs este gol. Sonda de nivel este conectată la mufa BNC din dreapta de pe panoul inferior al pompei. Sonda de nivel este realizată dintr-un contact reed N.O. (10 VA, 1 A max., 230 V c.a. max.) închis de un magnet flotant amplasat într-o cutie din plastic (PP). Când nivelul produsului scade sub minim, magnetul închide contactul reed. Pompa se oprește, iar LED-ul roșu de pe panoul frontal al pompei indică starea de alarmă.

TIPURI DE POMPE

Pompele mod. „VCLF" și „VCL" (12-24 Vac/Vdc) sunt echipate cu un LED bicolor.
LED aprins, culoare roșie: alarmă nivel scăzut al produsului. Verificați rezervorul produsului și restabiliți nivelul. LED aprins, culoare verde intermitentă: modul normal de funcționare al pompei.
LED aprins, verde intermitent (o secundă aprins, o secundă stins): alimentare cu energie electrică în afara intervalului. Verificați eticheta pompei și verificați alimentarea principală.

VCO

Pompă constantă cu control al debitului (butonul de pe panoul frontal poate fi setat între 0% și 100% din capacitatea nominală a pompei). Controlul debitului este setat electronic și funcționează pe baza numărului de injecții ale pompei. Pentru a evita problema liniarității, nu setați butonul debitului pompei între 0% și 10%. VCO poate funcționa în modul de dozare constantă sau în modul On-Off (utilizând un semnal extern). Exemplu de dozare utilizând un VCO 0505: pentru a doza 2,5 l/h la o contrapresiune de 5 bar, rotiți butonul de pe panoul frontal la 50%.

VCO / VCOG are un divizor (x- 0,1) pentru a reduce de zece ori capacitatea pompei prin împărțirea vitezei cursei pompei.
Cum se activează „modul divizor”:

- setați pompa în modul OFF*;
- mențineți apăsat butonul de pornire/oprire și așteptați 3 clipiri ale ledului de stare. Pompa va schimba culoarea ledului de activitate în portocaliu, apoi va începe activitatea de dozare cu o viteză de cursă redusă de zece ori față de valoarea setată pe butonul de lungime a cursei.

Pentru a dezactiva „modul divizor”, puneți pompa în modul OFF. Ținând apăsat butonul de pornire/oprire, așteptați 3 clipiri ale ledului de stare. Ledul pompei va deveni verde.

VCO

VCOG

LED
LED-ul de pe panoul frontal indică starea de funcționare a pompei prin 5 intermitențe:

LED	STATUSUL POMPEI
Clipire de trei ori pe secundă (ROȘU)	Alimentare cu energie electrică prea scăzută
Clipire de două ori pe secundă (ROȘU)	Alimentare cu energie prea mare
Clipire o dată la 2 secunde (VERDE) Clipire o dată la 2 secunde în modul DIVIDE (PORTOCALIU)	Modul OPRIT. Pompa alimentată.
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit când pompa funcționează Întotdeauna PORNIT (PORTOCALIU), dar oprit când pompa funcționează în modul DIVIDE	Mod ON. Pompa alimentată Mod STANDARD. (120 curse pe minut) Mod ON. Pompă alimentată Mod DIVIDE. (120 de curse pe minut)
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit când pompa funcționează Întotdeauna PORNIT (PORTOCALIU), dar oprit când pompa trece în modul DIVIDE	Modul ON. Amorsarea pompei și funcționarea în modul STANDARD VCOG. Mod ON. Amorsarea pompei și funcționarea în modul DIVIDE VCOG.

VCOG este un model cu amorsare automată: când pompa funcționează (PORNIT - LED ROȘU), țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 7 secunde. Pompa începe amorsarea. Eliberați butonul pentru a opri pompa

LED ON POMPE VCO CU ALIMENTARE 12/24 VAC/VDC

LED	STATUSUL POMPEI
Clipire de trei ori pe secundă (VERDE)	Alimentare prea slabă
Clipire de două ori pe secundă (VERDE)	Alimentare cu energie prea mare
Clipire o dată la 2 secunde (VERDE)	Mod OPRIT. Pompa alimentată.
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit când pompa funcționează	Modul ON. Amorsarea și funcționarea pompei în modul STANDARD .
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit la fiecare 2 secunde	Mod ON. Amorsarea și funcționarea pompei în modul DIVIDE .

20

9. Modele

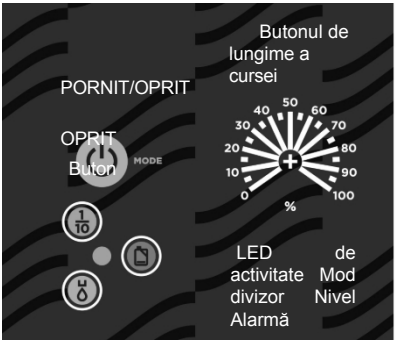
VCL

Pompă de dozare constantă cu *alarmă de nivel*.
Un LED roșu indică faptul că rezervorul produsului este gol. În această situație, pompa nu dozează. Pompa are control al debitului (butonul de pe panoul frontal poate fi setat de la 0% la 100% din capacitatea nominală a pompei). Controlul debitului este setat electronic și funcționează pe baza numărului de injecții ale pompei. Pentru a evita problema liniarității, nu setați butonul debitului pompei între 0% și 10%.

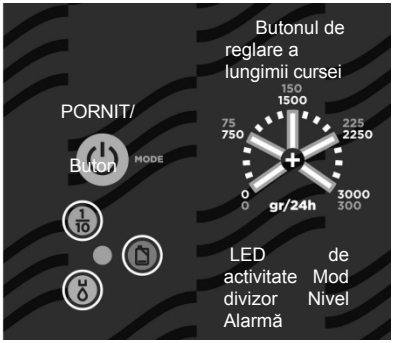
VCL / VCLG are un separator (x- 0,1) pentru a reduce de zece ori capacitatea pompei prin împărțirea vitezei cursei pompei.
Cum se activează „modul divizor”:

- setați pompa în modul OFF*;
- mențineți apăsat butonul de pornire/oprire, așteptați 3 clipiri ale ledului de stare. Pompa va schimba culoarea ledului de activitate în portocaliu, apoi va începe activitatea de dozare cu viteza cursei redusă de zece ori față de valoarea setată pe butonul de lungime a cursei.
- Pentru a dezactiva „modul divizor”, puneți pompa în modul OFF. Ținând apăsat butonul de pornire/oprire, așteptați 3 clipiri ale ledului de stare. Ledul pompei va deveni verde.

VCL



VCLG



LED
LED-ul de pe panoul frontal indică starea de funcționare a pompei prin 5 intermitențe:

LED	STATUSUL POMPEI
Clipire de trei ori pe secundă (ROȘU)	Alimentare cu energie prea scăzută
Clipire de două ori pe secundă (ROȘU)	Alimentare cu energie prea mare
Clipire o dată la 2 secunde (VERDE) Clipire o dată la 2 secunde în modul DIVIDE (PORTOCALIU)	Modul OFF. Pompa alimentată.
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit când pompa funcționează Întotdeauna PORNIT (PORTOCALIU), dar oprit când pompa funcționează în modul DIVIDE	Mod ON. Pompa alimentată Mod STANDARD. (120 curse pe minut) Mod ON. Mod DIVIDE cu pompă. (120 de curse pe minut)
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit când pompa funcționează Întotdeauna PORNIT (PORTOCALIU), dar oprit când pompa funcționează în modul DIVIDE	Mod ON. Amorsarea pompei și funcționarea în modul STANDARD VCLG. Mod ON. Amorsarea pompei și funcționarea în modul DIVIDE VCLG.
LED ROȘU FIX	Alarmă de nivel (numai pentru modelele VCL / VCL)

VCLG este un model cu amorsare automată: când pompa funcționează (LED roșu aprins), țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 7 secunde. Pompa începe amorsarea. Eliberați butonul pentru a opri pompa (LED portocaliu

LED APRINS POMPE VCL CU ALIMENTARE 12/24 VAC/VDC

LED	STATUSUL POMPEI
Clipire de trei ori pe secundă (VERDE)	Alimentare cu energie prea slabă
Clipire de două ori pe secundă (VERDE)	Alimentare cu energie prea mare
Clipire o dată la 2 secunde (VERDE)	Mod OPRIT. Pompa alimentată.
Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit când pompa funcționează Întotdeauna PORNIT (VERDE), dar oprit la fiecare 2 secunde	Mod ON. Amorsarea și funcționarea pompei în modul STANDARD . Mod ON. Amorsarea și funcționarea pompei în modul DIVIDE .
LED ROȘU FIX	Alarmă de nivel (numai modelele VCL / VCL)

VIS

Pompă *proporțională/constantă* acționată de un semnal digital.

Prin setarea comutatorului în poziția *CONSTANT*, pompa are o reglare a vitezei de cursă între 0 și 100% din capacitatea indicată (a se vedea eticheta de pe tipul pompei). Butonul marcat cu % setează capacitatea pompei, modificând liniar numărul de curse magnetice pe minut. Se recomandă insistent să nu se utilizeze pompa în intervalul 0-10%, deoarece în acest interval nu există o corelație liniară cu viteza de cursă a pompei.

Setând comutatorul în poziția *PROPORTIONAL*, fiecărui impuls extern fără tensiune îi corespunde o cursă a magnetului. Când este setată poziția proporțională, butonul marcat cu % NU afectează capacitatea pompei. Pompa de dozare proporțională IS poate fi acționată de orice dispozitiv extern (PC-uri, PLC-uri etc.) care produce un semnal digital. Semnalul digital (contact N.O.) trebuie aplicat cablului furnizat împreună cu pompa, deja conectat intern. Dacă semnalul digital este produs de un tranzistor „Open Collector", aveți grijă la conexiuni:

- fir roșu: *pozitiv (+)*
- fir negru: *negativ (-)*

Cum se activează „modul proporțional":
- setați pompa în modul OFF*;
- menținând apăsat butonul de pornire/oprire, așteptați 3 clipiri ale ledului de stare. Urmați aceeași procedură pentru a dezactiva „modul proporțional".

LED

LED-ul de pe panoul frontal indică starea de funcționare a pompei prin diferite intermitențe:

CULOARE LED	CLIPIRE	STATUSUL POMPEI
ROȘU	De trei ori pe secundă	Alimentare cu energie prea slabă
ROȘU	De două ori pe secundă	Alimentare cu energie prea mare
ROȘU	Fix	Alarmă de nivel
VERDE	O dată la 4 secunde	PORNIT Mod de funcționare proporțional
VERDE	Clipire la cursa pompei	PORNIT Mod de funcționare constant

AMORȚIRE / DESCĂRCARE MANUALĂ

1. Conectați pompa la sursa de alimentare principală.

2. Rotiți butonul de pe panoul frontal la 70%.

3. Porniți pompa.

4. Rotiți butonul de aerisire (deschideți-l complet).

5. Produsul chimic va începe să curgă în furtunul de aerisire. Închideți butonul de aerisire.

6. Continuați cu modul normal de funcționare.

11. Depanare

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ
Pompa nu pornește.	*Pompa nu este alimentată. Conectați-o la sursa principală de alimentare. Siguranța de protecție a pompei este defectă. Înlocuiți-o. Consultați procedura de înlocuire.* *Placa principală a pompei este defectă. Înlocuiți-o. Consultați procedura de înlocuire.*
Pompa nu dozează și solenoidul funcționează.	*Filtrul de picior este obstrucționat. Curățați-l.* *Furtunul de aspirație este gol. Pompa trebuie amorsată. Repetați procedura de amorsare.* *Bule de aer în circuitul hidraulic. Verificați supapele - furtunurile - racordurile.* *Produsul de dozat generează gaz. Rotiți butonul de aerisire și lăsați aerul să circule. Utilizați un cap de pompă cu auto-ventilare.*
Pompa nu dozează, iar solenoidul nu funcționează sau funcționează slab.	*Prezența cristalelor în interiorul supapelor. Verificați-le și încercați să dozați 2-3 litri de apă normală. Schimbați supapele. Supapa de injecție este obstrucționată. Schimbați-o.*

Înlocuirea siguranței sau a plăcii principale este permisă numai personalului calificat. Înainte de a opera, deconectați pompa de la sursa de alimentare principală și de la toate conexiunile hidraulice.

Pentru înlocuirea siguranței este necesar să utilizați o șurubelniță 3x16 și 3x15 și o siguranță nouă (același model cu cea veche).

Pentru înlocuirea plăcii principale este necesar să utilizați o șurubelniță 3x16 și 3x15 și o placă principală nouă (același model cu cea veche).

Procedura de înlocuire a siguranței:

- Scoateți cele 6 șuruburi din partea din spate a pompei.

- Trageți capacul din spate al pompei până când se separă complet de partea din față a pompei. Aveți grijă la arcul butonului.

- Localizați siguranța arsă și înlocuiți-o.

- Reasamblați pompa.

- Reintroduceți șuruburile.

Procedura de înlocuire a plăcii principale:

- Scoateți cele 6 șuruburi din partea din spate a pompei.

- Trageți capacul din spate al pompei până când se separă complet de partea din față a pompei. Aveți grijă la arcul butonului.

- Scoateți șuruburile plăcii.

- Deconectați complet cablurile de la placa principală și înlocuiți-o. Reintroduceți șuruburile.

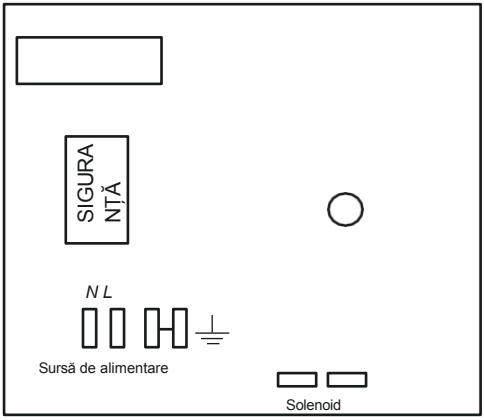
- Reconectați cablurile la placa principală (vezi imaginea atașată).

- Reasamblați pompa.

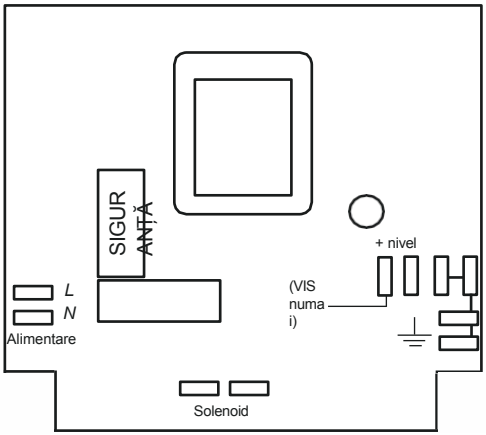
- Reintroduceți șuruburile.

13. Placă principală

VCO



VCL



Program de întreținere

Pentru a asigura cerințele privind apa potabilă tratată și întreținerea îmbunătățirilor declarate de producător, acest echipament trebuie verificat cel puțin o dată pe lună.

PROTECȚIA OPERATORULUI

Utilizați echipamentul de protecție conform regulamentelor companiei.
Utilizați acest echipament de protecție în zona de lucru în timpul instalării, întreținerii și manipulării substanțelor chimice:

- **mască de protecție**
- **mănuși de protecție**
- **ochelari de protecție**
- **dopuri pentru urechi sau căști de protecție**
- **dispozitiv de siguranță suplimentar, dacă este necesar.**

DECONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE

Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică a motorului înainte de a efectua orice operațiuni de instalare sau întreținere. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la vătămări corporale grave.

Operațiunile de instalare și întreținere trebuie efectuate numai de PERSONAL AUTORIZAT ȘI CALIFICAT, în conformitate cu reglementările locale.

Utilizați piese de schimb originale.

Inspecție de întreținere

Opriți pompa de dozare înainte de orice operațiune de întreținere | **Procedura de oprire.**

Un program de întreținere include următoarele tipuri de inspecții:

- Întreținere și inspecții de rutină
- Inspecții trimestriale
- Inspecții anuale

Scurtati intervalele de inspectie in mod corespunzator daca substanta chimica pompat este abraziva sau coroziva.

Întreținere și inspecții de rutină

Efectuați aceste operațiuni ori de câte ori efectuați întreținerea de rutină:

- Inspectați garnitura. Asigurați-vă că nu există scurgeri din garnitura mecanică.
- Verificați cablajul electric
- Verificați dacă există zgomote și vibrații neobișnuite (zgomotul admis este de 73 dbA; ± 5 dB).
- Verificați dacă pompa și conductele prezintă scurgeri.
- Verificați dacă există coroziune pe părțile pompei și/sau pe furtunuri.

Inspecții trimestriale

Efectuați aceste operațiuni la fiecare trei luni:

- Verificați strângerea.
- Verificați garnitura mecanică dacă pompa a fost lăsată în repaus.

Inspecții anuale

Efectuați aceste inspecții o dată pe an:

- Verificați capacitatea pompei (conform plăcuței de identificare).
- Verificați presiunea pompei (conform plăcuței de identificare).
- Verificați puterea pompei (conform plăcuței de identificare).

Dacă performanța pompei nu satisface cerințele procesului și cerințele procesului nu s-au modificat, efectuați următorii pași:

1. Dezasamblați pompa.
2. Inspectați-o.
3. Înlocuiți piesele uzate.

Procedura de oprire

Această procedură TREBUIE EFECTUATĂ DE PERSONAL AUTORIZAT ȘI CALIFICAT

PROTECȚIA OPERATORULUI

Utilizați echipamentul de protecție conform regulamentelor companiei.
Utilizați acest echipament de protecție în zona de lucru în timpul instalării, întreținerii și manipulării substanțelor chimice:

- **mască de protecție**
- **mănuși de protecție**
- **ochelari de protecție**
- **dopuri pentru urechi sau căști de protecție**
- **alte dispozitive de siguranță, dacă este necesar.**

Opriți pompa de dozare **înainte de orice operațiune de întreținere** sau **înainte de perioade lungi de inactivitate**. Deconectați alimentarea cu energie electrică și asigurați-vă că nu poate fi repornită.

Depresurizați sistemul. Lichidul poate curge și stropi.

Drenați substanța chimică din capul pompei.
Eliberați presiunea și deconectați conducta de evacuare de la supapa de evacuare. Clătiți capul pompei și curățați toate supapele.

B Anexă. Materiale de construcție și informații tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare:	230 VAC (180-270 VAC) - 50/60 Hz
Alimentare:	115 VAC (90-135 VAC) - 50/60 Hz
Alimentare:	24 VAC (20-32 VAC) - 50/60 Hz
Alimentare:	12 VCC (10-16 VCC)

Cursele pompei:	0 - 180
Înălțime de aspirație:	1,5 metri
Temperatura mediului:	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Temperatura substanțelor chimice:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Clasa de instalare:	II
Nivel de poluare:	2
Zgomot audibil:	73dbA
Temperatura de ambalare și transport:	-10-+50 °C (14 - 122 °F)
Grad de protecție	IP65

MATERIALE DE FABRICAȚIE

Carcasă:	PPO
Capul pompei:	PVDF
Diafragmă:	PTFE
Bile:	CERAMICĂ, STICLĂ, PTFE, OȚEL INOXIDABIL *
Țeavă de aspirație	PVC
Țeavă de livrare:	PE
Corp supapă:	PVDF
Inel O:	FP, EP, WAX, SI, PTFE *
Conector de injecție	PP, PVDF (ceramic, arc HASTELLOY C276)
Sondă de nivel:	PP, PVDF *
Cablu sondă de nivel:	PE
Filtru de picior:	PP, PVDF *

* conform comenzii.

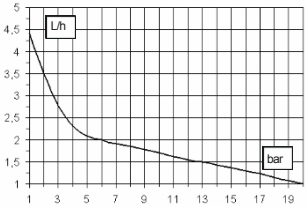
CAPACITATE						
MODEL	DEBIT			cc pe CURSĂ	Presiune maximă	
	min cc/h	max l/h	Max GPH		bar	PSI
2001	97,2	1	0,26	0,09	20	290
1802	205,2	2	0,53	0,19	18	261
1804	399,6	4	1,1	0,37	18	261
1502	205,2	2	0,5	0,19	15	217
1504	399,6	4	1,1	0,37	15	217
1505	496,8	5	1,3	0,46	15	217
1004	399,6	4	1,1	0,37	10	145
1005	496,8	5	1,3	0,46	10	145
1010	1004,4	10	2,6	0,93	10	145
0706	604,8	6	1,6	0,56	7	101
0510	1004,4	10	2,6	0,93	5	72
0512	1198,8	12	3,2	1,11	5	72
0501	97,2	1	0,3	0,09	5	72
0502	99,2	2	0,5	0,12	5	72
0408	799,2	8	2,1	0,74	4	58
0310	1004,4	10	2,64	0,93	3	43
0215	1501,2	15	3,96	1,39	2	29
0116	1598,4	16	4,2	1,48	1	14

Capul pompei J

20 01

l/h 01

bar 20

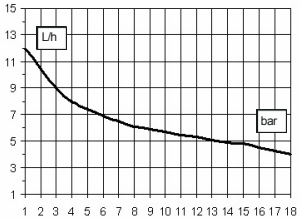


Cap pompă K

18 04

l/h 04

bar 18

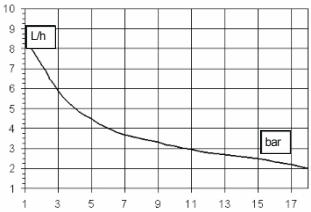


Capul pompei K

18 02

l/h 02

bar 18

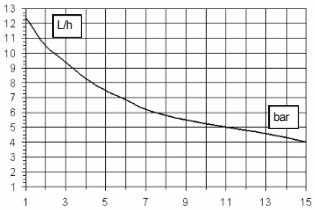


Capul pompei K

15 04

l/h 04

bar 15

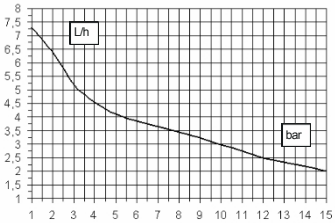


Capul pompei K

15 02

l/h 02

bar 15

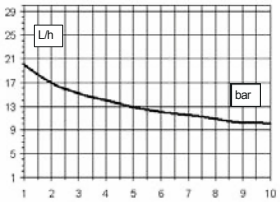


Cap pompă K

10 10

l/h 10

bar 10

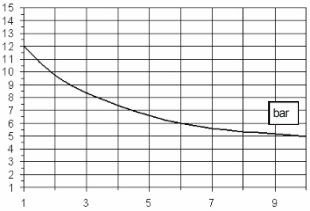


Capul pompei K

10 05

l/h 05

bar 10

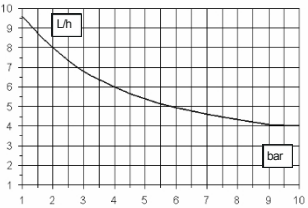


Capul pompei K

10 04

l/h 04

bar 10

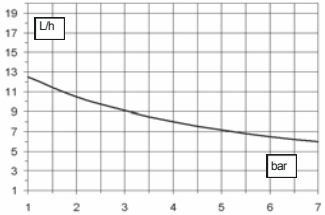


Înălțimea de pompare K

07 06

l/h 06

bar 07

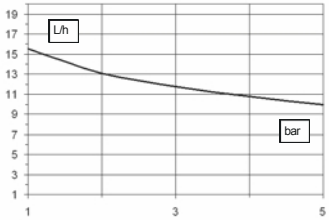


Înălțimea de pompare K

05

l/h 10

bar 05

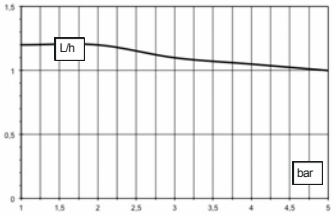


Capul pompei K

05 01

l/h 01

bar 05

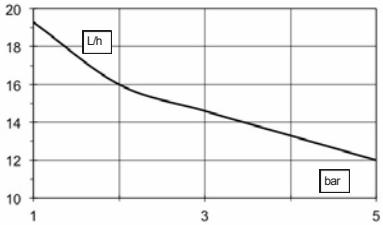


Capul pompei K

05 12

l/h 12

bar 05

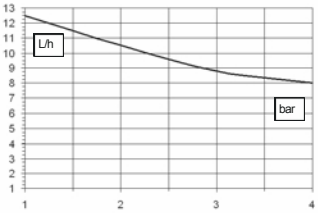


Capul pompei K

04 08

l/h 08

bar 04

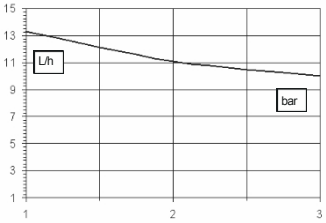


Înălțimea de pompare K

03 10

l/h 10

bar 03

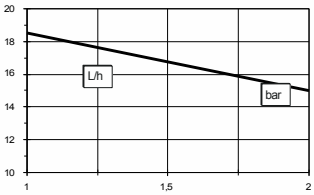


Înălțimea de pompare K

02 15

l/h 15

bar 02

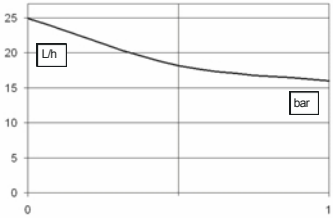


Înălțime de pompare K

01 16

l/h 16

bar 01



Debitul indicat este pentru H_2O la 20 °C la presiunea nominală.
Precizia dozării ± 2 % la presiune constantă ± 0,5 bar.

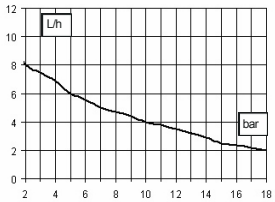
C Anexă. Curbe de livrare cu auto-ventilare

Capul pompei KA

18 02

l/h 2

bar18

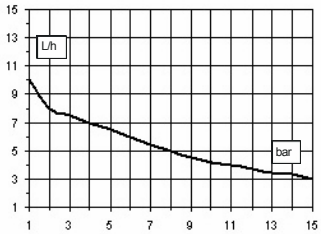


Cap pompă KA

15 03

l/h 3

bar 15

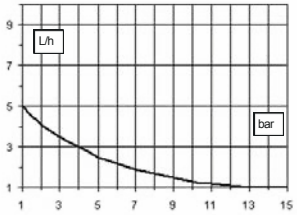


Cap pompă KA

15 01

l/h 1

bar 15

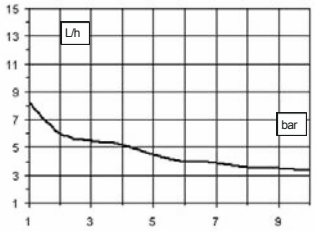


Capul pompei KA

10 3,4

l/h 3,4

bar 10

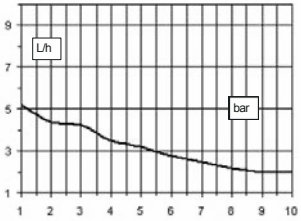


Capul pompei KA

10 02

l/h 2

bar 10

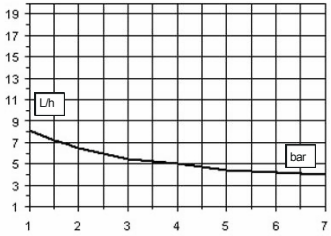


Capul pompei KA

07 04

l/h 4

bar 7

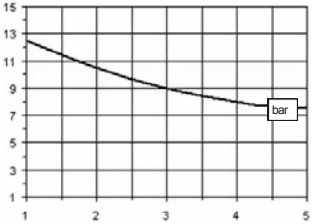


Capul pompei KA

05 7,5

l/h 7,5

bar 5

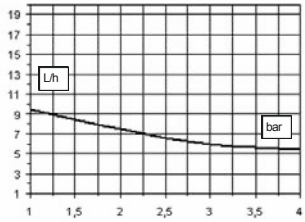


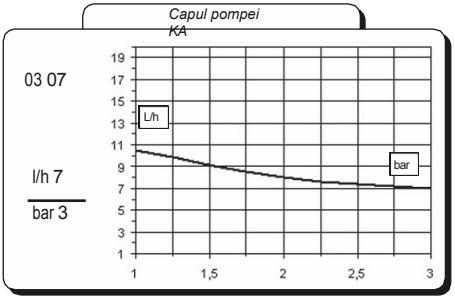
Cap pompă KA

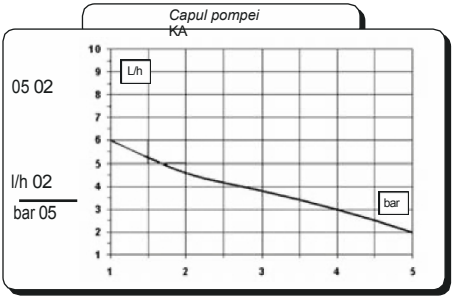
04 5,5

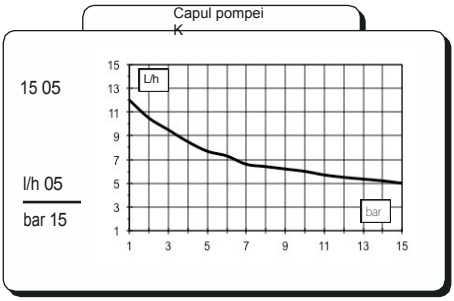
l/h 5,5

bar 4

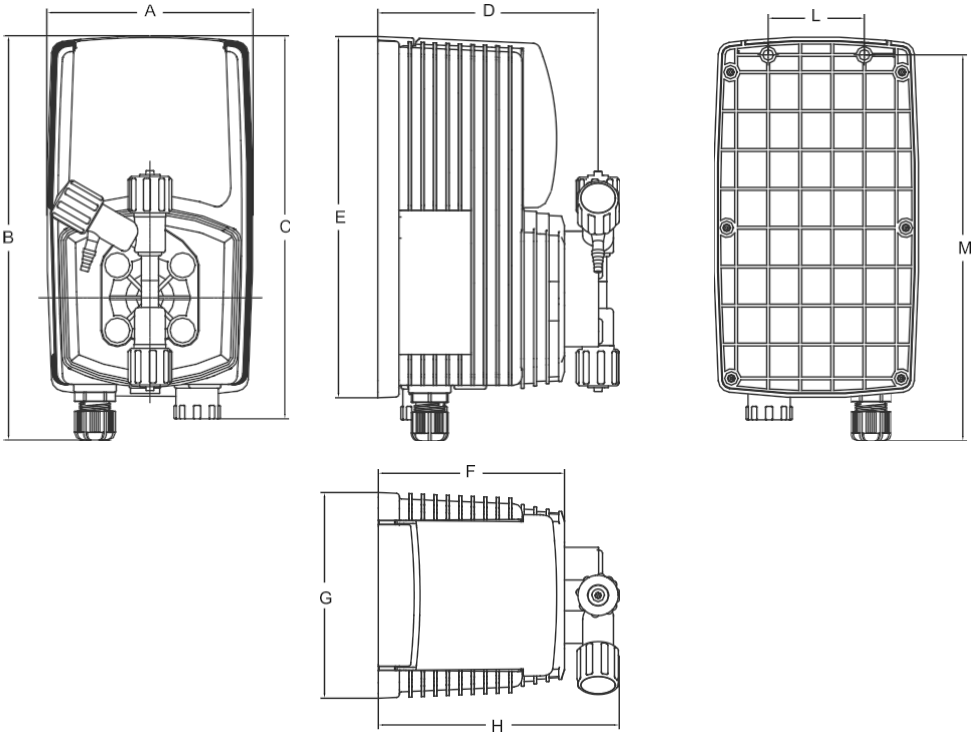








Debitul indicat este pentru H_2O la 20 °C la presiunea nominală. Precizia dozării ± 2 % la presiune constantă ± 0,5 bar.



DIMENSIUNI		
	mm	*inci*
A	106,96	4,21
B	210,44	8,28
C	199,44	7,85
D	114,50	4,50
E	187,96	7,40
F	97,00	3,81
G	106,96	4,21
H	125,47	4,93
L	50,00	1,96

E Anexă. Tabelul de compatibilitate chimică

Tabel de compatibilitate chimică

Pompele de dozare acționate cu solenoid sunt utilizate pe scară largă pentru dozarea fluidelor chimice și este important ca pentru fiecare aplicație să se selecteze materialul cel mai potrivit pentru contactul cu fluidul. Acest tabel de compatibilitate este un ajutor util în acest sens. Toate informațiile din această listă sunt verificate periodic și se consideră a fi corecte la data emiterii. Toate informațiile din această listă se bazează pe datele furnizate de producător și pe propria experiență, dar întrucât rezistența oricărui material depinde de mai mulți factori, această listă este furnizată doar ca un ghid inițial, producătorul neacordând în niciun fel garanții cu privire la informațiile furnizate în această listă.

Tab. 1. Tabel de compatibilitate chimică .

Produs	Formulă	Ceram.	PVDF	PP	PVC	SS 316	PMMA	Hastel.	PTFE	FPM	EPDM	NBR	PE
Acid acetic, max. 75%	CH3COOH	2	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1
Acid clorhidric, concentrat	HCl	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1
Acid fluorhidric 40%	H2F2	3	1	3	2	3	3	2	1	1	3	3	1
Acid fosforic, 50%	H3PO4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Acid azotic, 65%	HNO3	1	1	2	3	2	3	1	1	1	3	3	2
Acid sulfuric, 85%	H2SO4	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3	1
Acid sulfuric, 98,5%	H2SO4	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3
Aminele	R-NH2	1	2	1	3	1	-	1	1	3	3	1	1
Bisulfit de sodiu	NaHSO3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Carbonat de sodiu (sodă)	Na2CO3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Clorură ferică	FeCl3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Hidroxid de calciu (var stins)	Ca(OH)2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hidroxid de sodiu (sodă caustică)	NaOH	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
[1] Hipoclor de calciu (var clorurat)	Ca(OCl)2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1
Hipoclorit de sodiu, 12,5%	NaOCl + NaCl	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	3
Permanganat de potasiu, 10%	KMnO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Peroxid de hidrogen, 30% (Perydrol)	H2O2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	1
Sulfat de aluminiu	Al2(SO4)3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulfat de cupru (vitriol roman)	CuSO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[1] Hipoclorit de calciu (var clorurat): Testul WQA s-a bazat pe o soluție de hipoclorit de calciu 1%.

1 - Rezistență bună

2 - Rezistență acceptabilă

3- Rezistență slabă

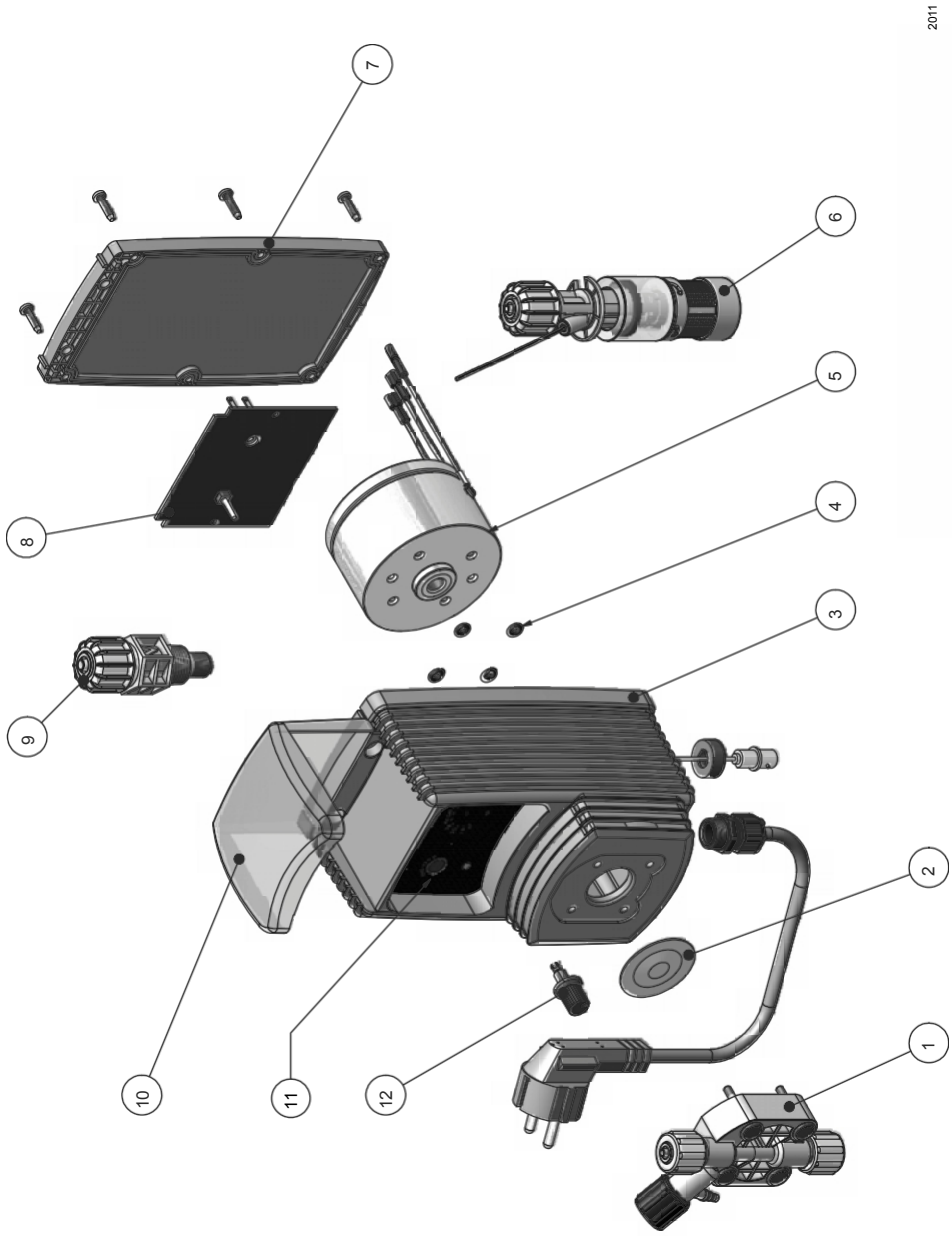
Materiale

Fluorură de poliviniliden (PVDF) .....Capete de pompă, supape, fitinguri
Polipropilenă (PP).....Capete de pompă, supape, fitinguri
PVC.....Capete de pompă
Oțel inoxidabil (SS 316).....Capete de pompă, supape
Polimetilmetacrilat acrilic (PMMA) .....Capete de pompă
Politetrafluoretilenă (PTFE) .....Diafragmă
Fluorocarbon (FPM) .....Inel O
Etilenpropilen (EPDM) .....Inel O

Nitril (NBR).....Inel O

G Anexă. Vedere explodată a pompei din seria „V” d

ATENȚIE: specificați întotdeauna eticheta pompei atunci când comandați piese de schimb.



FORMULAR DE REPARAȚIE A PRODUSULUI

Atașați prezentul formular la avizul de livrare

DATA .....

EXPEDITOR

ul companiei .....

Adresă .....

Nr. de telefon .....

Persoană de contact .....

TIPUL PRODUSULUI (a se vedea eticheta produsului)

CODUL DISPOZITIVULUI

.....

.....

.....

.....

S/N (număr de serie).....

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Locație/instalare descriere .....

.....

Chimice .....

Pornire (data) ..... Durata de funcționare (aproximativ ore).....

ÎNLĂTURAȚI TOT LICHIDUL DIN CAPUL POMPEI ȘI USCAȚI-L ÎNAINTE DE A ÎMPACHAȚA ÎN CUTIA ORIGINALĂ.

DESCRIEREA PROBLEMEI

☐ MECANIC

Uzura pieselor e .....

Rupere/alte deteriorări e .....

Coroziune .....

Alte .....

☐ ELECTRICE

Conexiuni, conector, cabluri .....

Comenzi de operare (tastatură, afișaj etc.) ..... Componente electronice.....

Altele .....

☐ SCURGERI

Conexiuni.....

a pompei .....

☐ FUNCȚIONARE NECORESPUNZĂTOARE/ALTE

.....

.....

.....

Declar că pompa de dozare nu conține substanțe chimice periculoase.

Semnătura compilatorului

Ștampila companie

Rezumat

1. Introducere 3
2. Despachetarea 4
3. Descriere generală 5
4. Avertismente înainte de instalare 6
5. Schema de instalare 7
6. Instalare hidraulică 8
7. Capul pompei 10
7.1 Cap pompă cu auto-aerisire 11
7. Instalație electrică 12
8. Modele 14
9. Amorsare 17
10. Depanare 18
11. Înlocuirea siguranței și a plăcii principale 19
12. Placă principală 20
A Anexă. Întreținere și concentrația substanțelor chimice 21
B Anexă. Materiale de construcție și informații tehnice 22
C Anexă. Curbe de livrare 23
C Anexă. Curbe de livrare 24
C Anexă. Curbe de livrare (auto-ventilare) 25
D Anexă. Dimensiuni 27
E Anexă. Tabel de compatibilitate chimică 28
G Anexă. Vedere explodată a pompei din seria „V” 29
H Anexă. Rezumat 31

Caracteristicile tehnice și desenele pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

PRECAUȚII PRIVIND DIRECTIVELE, REGLEMENTĂRILE ȘI STANDARDELE

§ **Marcaj CE/UE și UKCA**

Garantăm că acest produs îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor și regulamentelor aplicabile pe baza următoarelor specificații. Vă rugăm să luați în considerare cu atenție următoarele specificații pentru utilizarea produsului în țările membre ale Uniunii Europene și în Regatul Unit.

- **Directive și standarde armonizate CE/UE Directive**

DIRECTIVA 2006/42/CE
DIRECTIVA 2014/35/UE
DIRECTIVA 2014/30/UE
DIRECTIVA 2011/65/UE
DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2015/863

Standarde armonizate
EN ISO 12100
EN 809
EN ISO 20361
EN IEC 61326-1
EN 61010-1
EN IEC 63000

- **Reglementări și standarde armonizate UKCA**

Reglementări
2008 nr. 1597
2008 2016 Nr. 1091
2016 Nr. 1101
2012 nr. 3032

Standarde armonizate
BS EN ISO 12100 BS
EN 809
BS EN ISO 20361 BS
EN IEC 61326-1 BS
EN 61010-1
BS EN IEC 63000

Eliminarea echipamentelor uzate de către utilizatori

Acest simbol vă avertizează să nu eliminați produsul împreună cu deșeurile obișnuite. Respectați sănătatea umană și mediul înconjurător, predând echipamentele uzate la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electronice și electrice. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul online.

Când demontați o pompă, separați tipurile de materiale și trimiteți-le în conformitate cu cerințele locale de reciclare și eliminare. Apreciem eforturile dvs. de a sprijini programul local de reciclare și protecție a mediului. Lucrând împreună, vom forma o uniune activă pentru a asigura conservarea resurselor neprețuite ale lumii.